

Hazırlanma Tarihi 14-May-2009

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Revizyon Numarası 11

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Ethylenediamine</b>                            |
| Cat No. :            | <b>220420000; 220420010; 220420025; 220422500</b> |
| Eş anlamlılar        | 1,2-Diaminoethane                                 |
| İndeks No            | 612-006-00-6                                      |
| CAS No               | 107-15-3                                          |
| EC No                | 203-468-6                                         |
| Molekül formülü      | C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>      |
| REACH kayıt numarası | 01-2119480383-37                                  |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar

Kategori 3 (H226)

### Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite

Kategori 4 (H302)

Akut dermal toksisite

Kategori 3 (H311)

Akut İnhalasyon Toksikite - Buharlar

Kategori 4 (H332)

Cilt Aşınması/Tahrişi

Kategori 1 B (H314)

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 (H318)

Solunum Hassaslaştırma

Kategori 1 (H334)

Cilt Hassaslaştırma

Kategori 1 (H317)

### Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 3 (H412)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

H302 + H332 - Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır

### Önlem İfadeleri

P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen      | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                                                               |
|--------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilendiamin | 107-15-3 | EEC No. 203-468-6 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

REACH kayıt numarası

01-2119480383-37

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                            |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                              |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                               |
| Solunum                                  | Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Açık havaya çıkarın. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Nefes almakta zorluk. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>), Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Çevreye verilmesinden kaçının. Döküntüleri toplayın. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

## Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Korosif maddelerin alanı. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Tutuşabilir maddelerin alanı.

Sınıf 3

## 7.3. Belirli son kullanımlar

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen      | Avrupa Birliği                                                                                                                                          | Birleşik krallık                                                     | Fransa                                                                                                                                      | Belçika                                                                         | İspanya                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilendiamin |                                                                                                                                                         |                                                                      | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 15 ppm.<br>STEL / VLCT: 35 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                  | TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                            |
| Bileşen      | İtalya                                                                                                                                                  | Almanya                                                              | Portekiz                                                                                                                                    | Hollanda                                                                        | Finlandiya                                                                                                                                        |
| Etilendiamin |                                                                                                                                                         |                                                                      | TWA: 10 ppm 8 horas<br>Pele                                                                                                                 |                                                                                 | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Bileşen      | Avusturya                                                                                                                                               | Danimarka                                                            | İsviçre                                                                                                                                     | Polonya                                                                         | Norveç                                                                                                                                            |
| Etilendiamin | Haut<br>MAK-KZW: 40 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer             | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter.<br>STEL: 37.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.                |
| Bileşen      | Bulgaristan                                                                                                                                             | Hırvatistan                                                          | İrlanda                                                                                                                                     | Kıbrıs                                                                          | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                                   |
| Etilendiamin | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 min                            |                                                                                 | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption                                                                       |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

|              |                                                                                                                                        | satima.                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bileşen      | Estonya                                                                                                                                | Gibraltar                                                                                        | Yunanistan                                                                                                                          | Macaristan                                                                                                                     | İzlanda                                                                                                                        |
| Etilendiamin | TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 15 ppm 15 minutites.<br>STEL: 35 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                                                  | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |                                                                                                                                | TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Bileşen      | Letonya                                                                                                                                | Litvanya                                                                                         | Lüksemburg                                                                                                                          | Malta                                                                                                                          | Romanya                                                                                                                        |
| Etilendiamin | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 35 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                | TWA: 8 ppm 8 ore<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 12 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute          |
| Bileşen      | Rusya                                                                                                                                  | Slovak Cumhuriyeti                                                                               | Slovenya                                                                                                                            | İsveç                                                                                                                          | Türkiye                                                                                                                        |
| Etilendiamin | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                        | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 15 ppm 15 minuter<br>STV: 35 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 10 ppm 8 timmar.<br>LLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. |                                                                                                                                |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

İşçiler; Değerleri için tabloya bakın

| Component                        | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal)                 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Etilendiamin<br>107-15-3 ( >95 ) |                            |                               |                                | DNEL = 3.6mg/kg bw/day<br>DNEL = 33.3mg/kg bw/day |

| Component                        | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum)                       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Etilendiamin<br>107-15-3 ( >95 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup> DNEL = 11.75mg/m <sup>3</sup> |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component | Tatlısu | Tatlı su sediment | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında | Toprak (Tarım) |
|-----------|---------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------|
|-----------|---------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

|                                  |                                  |                                                                    |                                  |                                 |                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                  |                                  |                                                                    |                                  | <b>mikroorganizmalar</b>        |                                                             |
| Etilendiamin<br>107-15-3 ( >95 ) | PNEC = 0.016mg/L<br>PNEC = 1mg/L | PNEC = 7.68mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 1384mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.167mg/L<br>PNEC = 1mg/L | PNEC = 0.5mg/L<br>PNEC = 10mg/L | PNEC = 4.36mg/kg<br>soil dw<br>PNEC =<br>275.2mg/kg soil dw |

|                                  |                                  |                                                                        |                            |                         |             |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Component</b>                 | <b>Deniz suyu</b>                | <b>Deniz suyu<br/>sediment</b>                                         | <b>Deniz suyu aralıklı</b> | <b>Gıda zinciri</b>     | <b>Hava</b> |
| Etilendiamin<br>107-15-3 ( >95 ) | PNEC = 0.002mg/L<br>PNEC = 1mg/L | PNEC =<br>0.768mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 1384mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L               | PNEC = 4.9mg/kg<br>food |             |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

|                          |                        |                          |                     |                                          |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Eldiven malzemesi</b> | <b>Etkileme zamanı</b> | <b>Eldiven kalınlığı</b> | <b>AB standardı</b> | <b>Eldiven yorum</b>                     |
| Nitril kauçuk            | > 480 dakika           | 0.38 mm                  | Seviye 6            | As Kimya tarafından Geçirgenlik Direncin |
| Neopren                  | > 480 dakika           | 0.45 mm                  | EN 374              | EN374-3 Belirlenmesi altında test        |
| Doğal Kauçuk             |                        |                          |                     |                                          |
| PVC                      |                        |                          |                     |                                          |
| Butil kauçuk             | > 480 dakika           | 0.35 mm                  |                     |                                          |
| Viton (R)                | > 480 dakika           | 0.3 mm                   |                     |                                          |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN14387 uygun Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                                 |                            |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Sıvı                            |                            |
| Görünüm                          | Renksiz                         |                            |
| Koku                             | Amonyaga benzer                 |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                 |                            |
| Erime noktası/aralığı            | 11 °C / 51.8 °F                 |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                 |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F | @ 760 mmHg                 |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Alevlenir                       | Test verilerine dayanarak  |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz                     | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Alt 2.7 vol%                    |                            |
|                                  | Üst 16.6 vol%                   |                            |
| Parlama Noktası                  | 38 °C / 100.4 °F                | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 385 °C / 725 °F                 |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | > 120°C                         |                            |
| pH                               | 12.2                            | 11% aq.sol                 |
| Viskozite                        | 1.6 mPa.s @ 20 °C               |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Tamamen çözünür                 |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil              |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                 |                            |
| Bileşen                          | Düşük Pow                       |                            |
| Etilendiamin                     | -1.221                          |                            |
| Buhar Basıncı                    | 13.3 mbar @ 20 °C               |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 0.898                           |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                     | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | 2.1                             | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | (sıvı) Uygulanamaz              |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Molekül formülü       | C2 H8 N2                                  |
| Molekül Ağırlığı      | 60.1                                      |
| Patlayıcı Özellikleri | patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün |
| Buharlaştırma Oranı   | 0.91 - (Butil Asetat = 1.0)               |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır. Havaya duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

kaynaklarından uzak tutun. Havaya maruz kalma.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Nitrojen oksitler (NOx). Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

|        |            |
|--------|------------|
| Oral   | Kategori 4 |
| Dermal | Kategori 3 |
| Soluma | Kategori 4 |

| Bileşen      | LD50 Oral                              | LD50 Dermal          | LC50 Inhalasyon      |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Etilendiamin | 637 mg/kg ( Rat )<br>866 mg/kg ( Rat ) | 560 mg/kg ( Rabbit ) | 14.7 mg/L/4h ( Rat ) |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Kategori 1 B

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Kategori 1

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

|                  |            |
|------------------|------------|
| Solunumla ilgili | Kategori 1 |
| Cilt             | Kategori 1 |

Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mikroorganizmalarda mutajen etkiler meydana gelmiştir

(f) karsinojenisite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar Hiçbiri bilinmiyor.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Belirtiler / akut, Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve  
hem gecikmeli etkileri, ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

İçerebilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez. Bir madde içerir. Sucul organizmalar için zararlıdır. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

| Bileşen      | Tatlı Su Balığı                                                                                    | Su Piresi           | Tatlı Su Yosunu                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Etilendiamin | 180 - 560 mg/L LC50 96 h 115.7 mg/L LC50 96 h 191 - 254 mg/L LC50 96 h 98.6 - 131.6 mg/L LC50 96 h | 17 mg/L EC50 = 48 h | 151 mg/L EC50 = 96 h 645 mg/L EC50 = 72 h |

| Bileşen      | Mikrotoks                                    | M-Faktör |
|--------------|----------------------------------------------|----------|
| Etilendiamin | EC50 = 20 mg/L 15 min<br>EC50 = 29 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir

Kalıcılık yapması olası değildir.

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez. Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen      | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Etilendiamin | -1.221    | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

#### Kalıcı Organik Kirleticiler

#### Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## 13.1. Atık işleme yöntemleri

### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Yüksek pH derecesine sahip çözeltiler boşaltılmadan önce nötrleştirilmelidir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN1604       |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Etilendiamin |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8            |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 3            |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II           |

### ADR

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN1604       |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Etilendiamin |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8            |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 3            |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II           |

### IATA

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN1604       |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Etilendiamin |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8            |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 3            |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II           |

14.5. Çevresel zararlar Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen      | CAS No   | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| Etilendiamin | 107-15-3 | 203-468-6 | 430-750-8 | -   | X     | X    | X    | X    | X                                                        |

| Bileşen      | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etilendiamin | 107-15-3 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen      | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC)  |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilendiamin | 107-15-3 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | SVHC Candidate list -<br>203-468-6 - Respiratory<br>sensitising properties<br>(Article 57(f) - human<br>health) |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen      | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilendiamin | 107-15-3 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen      | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                             |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etilendiamin | WGK 2                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bileşen      | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Etilendiamin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki  
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

INECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Tebliğ Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Koruyucu Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)  
Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

ACR22042

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylenediamine

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlanma Tarihi 14-May-2009  
Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023  
Revizyon Özeti Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu